

PHASE 1

PPG-Based Drowsiness Research Literature Architecture

Literature -> Protocol -> Implementation -> Evidence

Target: State-dependent deterministic nonlinear dynamics of PPG

Primary journal direction: Chaos, Solitons & Fractals

Core observables: filtered raw PPG + pulse-to-pulse interval (PPI)

Design note - search strings are consolidated starting queries. Adapt field syntax for Google Scholar, Scopus, Web of Science, or PubMed as needed.

1. Research Anchors

Toàn bộ literature review phải quay về ba research questions của Paper 1:

RQ	Research focus	Core question
RQ1	Existence	Awake và drowsy PPG có bằng chứng deterministic nonlinear dynamics vượt quá noisy pseudoperiodicity hay không?
RQ2	State dependence	Nonlinear dynamical organization có thay đổi đáng kể giữa awake và drowsy không?
RQ3	Physiological localization	Thay đổi nằm chủ yếu ở raw PPG waveform, PPI dynamics, hay cả hai?

Operating principle: Literature không phải một bước đứng trước implementation. Mỗi phát hiện quan trọng phải có khả năng thay đổi preprocessing, windowing, embedding, prediction, surrogate null, statistics hoặc physiological interpretation.

2. Literature Architecture Overview

Layer	Câu hỏi	Vai trò
L1 - PPG + NTSA	What has already been done?	Prior art + methodological gap
L2 - ANS + cardiovascular physiology	Why should dynamics change?	Physiological hypothesis
L3 - ECG / EEG with same RQs	Has the same question been solved elsewhere?	Transferable concepts + comparative evidence
L4 - NTSA methodology	How should it be tested rigorously?	Protocol + implementation refinement

Priority order: L1 -> L2 -> L3 -> L4, nhưng workflow thực tế là lặp lại: L1 -> L2 -> L3 -> L4 -> protocol update -> implementation update -> quay lại literature.

3. Layer 1 - PPG + Nonlinear Dynamics

Ưu tiên cao nhất vì đây là literature gần contribution nhất của Paper 1.

3.1 PPG + Chaos / NTSA

Mục tiêu: Xác định toàn bộ prior art liên quan nonlinear/chaotic dynamics của PPG và đánh giá mức độ chặt chẽ của evidence.

- Ai đã claim deterministic chaos hoặc nonlinear structure trong PPG?
- Họ chọn delay tau và embedding dimension m như thế nào?
- Họ dùng nonlinear prediction, Lyapunov, surrogate data và statistical test ra sao?
- Noise, nonstationarity, finite-length và preprocessing có được kiểm soát không?
- Methodological gap nào đủ mạnh để Paper 1 đóng góp?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
("photoplethysmography" OR "PPG") AND ("nonlinear dynamics" OR chaos OR "deterministic nonlinear" OR "phase space reconstruction" OR "delay embedding" OR "nonlinear prediction" OR "Lyapunov exponent" OR "surrogate data")
```

Output mong đợi: Map prior art -> evidence chain -> limitations -> methodological gap.

3.2 PPG + Vigilance / Drowsiness / Fatigue

Mục tiêu: Xác định PPG đã được dùng để mô tả awake-drowsy, sleepiness, vigilance và fatigue như thế nào, kể cả ngoài NTSA.

- Những đặc trưng PPG/PRV nào thay đổi theo vigilance state?
- Các nghiên cứu dùng HR, PRV, morphology, entropy hay nonlinear features như thế nào?
- Label drowsiness được xây bằng KSS, EEG, camera hay behavioral measure?
- Khoảng trống giữa classification-oriented research và dynamical-mechanism research nằm ở đâu?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
("photoplethysmography" OR "PPG") AND (drowsiness OR sleepiness OR vigilance OR fatigue OR "mental fatigue" OR "wakefulness") AND ("nonlinear dynamics" OR chaos OR entropy OR HRV OR PRV OR morphology OR "pulse waveform")
```

Output mong đợi: Bản đồ PPG-state literature + labeling strategies + physiological findings + gap so với dynamical framing.

3.3 Raw PPG vs PPI / PRV

Mục tiêu: Xây nền trực tiếp cho RQ3: phân biệt waveform dynamics với beat-to-beat timing dynamics.

- Raw PPG phản ánh morphology, vascular tone, pulse propagation và modulation nào?
- PPI/PRV phản ánh beat-to-beat timing và autonomic regulation đến mức nào?
- Có nghiên cứu nào so sánh trực tiếp nonlinear properties của waveform và interval series không?
- Null hypothesis/surrogate nào phù hợp với từng representation?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
("photoplethysmography" OR "PPG") AND ("pulse-to-pulse interval" OR "PPI" OR "pulse rate variability" OR "PRV" OR waveform OR morphology) AND ("nonlinear dynamics" OR chaos OR entropy OR "autonomic nervous system" OR "phase space")
```

Output mong đợi: Physiological + methodological justification cho two-representation design: raw PPG vs PPI.

4. Layer 2 - Physiology: ANS -> HR/PPI -> PPG

Layer này không tìm algorithm trước tiên; mục tiêu là xây physiological hypothesis đủ chắc để diễn giải state-dependent dynamical changes.

4.1 Drowsiness + ANS

Mục tiêu: Hiểu awake -> drowsy làm sympathetic và parasympathetic/vagal modulation thay đổi ra sao.

- ANS thay đổi theo drowsiness/sleep onset theo hướng nào?
- Thay đổi có reciprocal hay non-reciprocal?
- Temporal scale của sympathetic và vagal response có liên quan thế nào đến beat-to-beat dynamics?
- Những kết luận nào đủ chắc để dùng trong Discussion, và kết luận nào chỉ là hypothesis?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
(drowsiness OR sleepiness OR vigilance OR "sleep onset" OR wakefulness) AND ("autonomic nervous system" OR sympathetic OR parasympathetic OR vagal OR "autonomic modulation")
```

Output mong đợi: Physiological model: vigilance state -> ANS modulation.

4.2 ANS + Heart Rate / HRV / PRV / PPI

Mục tiêu: Xây cầu nối từ ANS sang cardiac timing dynamics.

- Sympathetic/vagal modulation ảnh hưởng HR và beat-to-beat variability như thế nào?
- HRV và PRV tương đồng/khác nhau ở đâu về physiological interpretation?
- Drowsiness làm HR/HRV/PRV thay đổi ra sao?
- Những conventional metrics nào cần dùng làm baseline/confound control cho nonlinear results?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
("autonomic nervous system" OR sympathetic OR parasympathetic OR vagal) AND ("heart rate" OR "heart rate variability" OR HRV OR "pulse rate variability" OR PRV OR "pulse-to-pulse interval" OR PPI) AND (drowsiness OR sleepiness OR vigilance OR wakefulness)
```

Output mong đợi: Physiological chain: ANS -> cardiac timing -> RR/PPI dynamics + baseline measures for comparison.

4.3 ANS + PPG Waveform / Vascular Dynamics

Mục tiêu: Xây cầu nối từ ANS sang peripheral vascular and pulse-wave morphology.

- Sympathetic/parasympathetic modulation ảnh hưởng vascular tone và PPG morphology thế nào?
- Pulse amplitude, shape, rise time và peripheral perfusion phản ánh physiology gì?
- Drowsiness có thể thay đổi raw waveform độc lập với beat timing không?
- Những yếu tố ngoại lai nào (motion, temperature, sensor pressure) phải được phân biệt với physiology?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
("autonomic nervous system" OR sympathetic OR parasympathetic OR vagal) AND (photoplethysmography OR PPG) AND (waveform OR morphology OR "vascular tone" OR "pulse amplitude" OR perfusion OR vasoconstriction)
```

Output mong đợi: Physiological chain: ANS -> vascular regulation -> raw PPG waveform dynamics.

5. Layer 3 - Same Research Questions in ECG / EEG

Không mở rộng chỉ để đọc thêm modality. Mục tiêu là giữ nguyên RQ và xem cộng đồng ECG/EEG đã giải quyết cùng dynamical question bằng cách nào.

5.1 ECG / RR / HRV

Mục tiêu: Tìm evidence gần PPI nhất về deterministic nonlinear cardiac dynamics, state dependence và sleep/wake transition.

- ECG/RR/HRV literature đã test chaos bằng reconstruction, prediction, Lyapunov và surrogates như thế nào?
- Cardiac dynamics khác nhau giữa wakefulness, drowsiness và sleep ra sao?
- Những caveat về finite data/nonstationarity trong HRV có thể chuyển trực tiếp sang PPI không?
- Có framework nào phân biệt existence, characterization và transition rõ ràng?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
(ECG OR "RR interval" OR "heart rate variability" OR HRV) AND (chaos OR "deterministic nonlinear dynamics" OR "phase space reconstruction" OR "nonlinear prediction" OR "Lyapunov exponent" OR "surrogate data") AND (drowsiness OR sleepiness OR vigilance OR sleep OR "wake sleep transition")
```

Output mong đợi: Transferable methodology + cardiac physiological interpretation cho PPI branch.

5.2 EEG

Mục tiêu: Tìm cách vigilance/drowsiness và transition được mô tả dưới góc nonlinear dynamics trong một observable thần kinh trực tiếp hơn.

- EEG có evidence deterministic/nonlinear dynamics thay đổi theo vigilance không?
- Những phương pháp nào đã được dùng cho awake-drowsy-sleep transition?
- Có early-warning / regime-transition signatures nào có thể gợi ý Paper 3?

- Những methodological lessons nào về stationarity, window length và surrogate testing có thể chuyển sang PPG?

Search key tổng hợp (all-in-one):

(EEG OR electroencephalography) AND (chaos OR "deterministic nonlinear dynamics" OR "phase space reconstruction" OR "nonlinear prediction" OR "surrogate data" OR "state transition") AND (drowsiness OR sleepiness OR vigilance OR sleep OR "wake sleep transition")

Output mong đợi: Vigilance-transition dynamical concepts + methodological comparison across modality.

6. Layer 4 - Methodological Backbone

Layer này chạy ngang toàn bộ project. Khi implementation gặp một scientific decision, literature review phải quay vào đúng methodological block tương ứng.

6.1 Phase-space Reconstruction: MI + FNN + Theiler

Mục tiêu: Chốt một protocol tái dựng state space rõ ràng, reproducible và robust trên physiological finite data.

- KSG mutual information có phù hợp cho delay selection và sample size hiện có không?
- Rule chọn first minimum/fallback nên định nghĩa thế nào?
- FNN threshold, distance metric, max m và Theiler exclusion nên chọn theo evidence nào?
- Embedding choices có ổn định theo window length/state không?

Search key tổng hợp (all-in-one):

("time delay embedding" OR "phase space reconstruction") AND ("mutual information" OR KSG OR "false nearest neighbors" OR FNN OR "Theiler window") AND ("physiological time series" OR biomedical OR PPG OR ECG)

Output mong đợi: Frozen reconstruction protocol + parameter rules + validation tests.

6.2 Nonlinear Prediction

Mục tiêu: Chọn prediction framework và discriminating statistic đủ rõ để trở thành core evidence, không chỉ là một black-box DNP.

- Simplex, local constant, local linear hay S-map phù hợp nhất với RQ1/RQ2?
- Prediction horizon nên định nghĩa theo samples, cycles hay physical time?
- NRMSE, RMSE, correlation coefficient và forecast skill khác nhau thế nào?
- Blocked temporal cross-validation nên thiết kế ra sao để tránh leakage?

Search key tổng hợp (all-in-one):

("nonlinear prediction" OR "simplex projection" OR "simplex prediction" OR "S-map" OR "local linear prediction" OR "local constant prediction") AND ("chaos detection" OR "deterministic dynamics" OR predictability) AND ("physiological time series" OR biomedical OR PPG OR ECG)

Output mong đợi: Primary prediction algorithm + CV design + primary/secondary prediction metrics.

6.3 Surrogate Data + Statistical Inference

Mục tiêu: Định nghĩa surrogate test theo null hypothesis, đặc biệt PPS cho pseudoperiodic raw PPG.

- PPS giả định null gì và bảo toàn/phá hủy cấu trúc nào?
- Rank-order test và p-value nên dùng bao nhiêu surrogates?
- Prediction error nên làm discriminating statistic theo hướng one-sided nào?
- PPI branch cần surrogate null khác raw PPG như thế nào?

Search key tổng hợp (all-in-one):

("pseudoperiodic surrogate" OR PPS OR "surrogate data" OR "surrogate testing") AND ("rank-order test" OR "rank test" OR "hypothesis testing" OR "nonlinear prediction error") AND (PPG OR "physiological time series" OR biomedical OR ECG)

Output mong đợi: Null-hypothesis map + surrogate algorithm + number of surrogates + rank-test protocol.

6.4 Finite Data, Window Length, Noise and Nonstationarity

Mục tiêu: Bảo vệ toàn bộ study khỏi phản biện rằng nonlinear evidence chỉ là estimator noise, filtering artifact hoặc nonstationarity.

- Window length tối thiểu cho embedding/prediction/Lyapunov là bao nhiêu theo từng observable?
- Nonstationarity có thể tạo false nonlinearity/false chaos như thế nào?
- Filtering, resampling và noise ảnh hưởng reconstructed dynamics ra sao?
- Protocol sensitivity analysis nào cần predefine cho 60/120/180/300 s?

Search key tổng hợp (all-in-one):

```
("finite data" OR "short time series" OR "window length" OR nonstationarity OR noise OR filtering)
AND ("chaos detection" OR "nonlinear time series analysis" OR "phase space reconstruction" OR
"nonlinear prediction" OR Lyapunov) AND (PPG OR ECG OR "physiological signals")
```

Output mong đợi: Window-length justification + robustness/sensitivity plan + methodological limitations.

7. Standard Extraction Template for Every Paper

Mỗi paper chỉ cần được ép vào cùng một record để tránh note dài nhưng khó dùng lại:

- Research Question
- Signal / Dataset / Subjects
- Physiological State / Labeling
- Dynamical Property Claimed
- Method + Parameters
- Validation / Surrogate / Statistical Test
- Main Finding
- Limitations / Threats to Validity
- Gap Relative to Paper 1
- Impact on My Study

Impact on My Study checklist: preprocessing | windowing | embedding | prediction | surrogate null | statistics | physiological interpretation | research gap.

8. Operating Loop - Literature Running in Parallel with Implementation

Step	Action
1. Start from RQ	RQ1/RQ2/RQ3 xác định paper nào đáng đọc.
2. Search nearest literature first	PPG + NTSA trước, không mở rộng ECG/EEG ngay.
3. Extract methodological decisions	tau, m, predictor, metric, surrogate null, window, QC.
4. Update protocol	Mọi decision quan trọng phải có rationale và source.
5. Implement / validate	Synthetic tests + paper reproduction + unit tests.
6. Return to literature	Nếu implementation lộ assumption/edge case mới, search đúng methodological block.
7. Freeze before main experiment	Khóa preprocessing, segmentation, reconstruction, prediction, surrogate, statistics trước khi chạy main comparison.
8. Use literature again for Discussion	Giải thích ANS, raw PPG vs PPI, comparison with ECG/EEG and prior PPG studies.

9. Search Priority and Stop Rules

- Priority A: PPG + NTSA + drowsiness/vigilance - directly determines novelty and gap.

- Priority B: ANS + HR/PPI + PPG physiology - determines physiological hypothesis and Discussion.
- Priority C: ECG/HRV - transfers cardiac nonlinear methodology to PPI.
- Priority D: EEG - supports vigilance/transition concepts, not direct feature transfer.
- Priority E: Deep method papers - triggered by a concrete implementation decision.

Stop rule: Không tiếp tục mở rộng một branch chỉ vì còn paper để đọc. Dừng khi đã trả lời được: prior art là gì, evidence mạnh/yếu ở đâu, implementation decision nào được support, và gap của Paper 1 còn đứng vững hay không.

10. Final Literature Architecture

PPG + NTSA -> What has already been done?
ANS + Cardiovascular Physiology -> Why should dynamics change?
ECG / EEG -> Has the same dynamical question appeared elsewhere?
NTSA Methodology -> How should it be tested rigorously?
All roads return to: RQ1 Existence -> RQ2 State Dependence -> RQ3 Raw PPG vs PPI / Physiological Localization